Эффективный харнесс для Mesh2CAD

Реконструкция CAD по треугольной сетке

Монастырев Егорий, Егорова Данаайа

Ментор: Дроздов Никита

MSU AI School

23 октября 2026

Задача и её актуальность

Задача: по сетке STL восстановить редактируемую CAD-программу.

Актуальность: меньше ручной работы при изменении готовой формы.

Проверяем: качество и цену недорогой модели с обратной связью.

Два домена: механические детали и предметы интерьера.

Исходную историю построения восстанавливать не требуется.

Формальная постановка задачи

Вход: треугольная сетка

$$M = (V, F), \quad V \in \mathbb{R}^{n\times 3},$$

$$F \in \{1, \dots, n\}^{m\times 3}.$$

Замкнутая ориентированная сетка задаёт объём $\Omega_M \subset \mathbb{R}^3$, $\mathrm{Vol}(\Omega_M) > 0$.

Выход: исполнимая программа

$$p \in \mathcal{P}_{\mathrm{CadQuery}}, \quad E(p) = B_p.$$

B_p задаёт объём Ω_p. Требования: валидное твёрдое тело, положительный объём, координаты и масштаб входа.

$$\max_{p:\, E(p)\ \text{валиден}} J(M, p), \qquad J(M, p) = \frac{\mathrm{Vol}(\Omega_M \cap \Omega_p)}{\mathrm{Vol}(\Omega_M \cup \Omega_p)}.$$

Лимиты: $K \le 5$ генераций и бюджет вычислений. Цель $J \ge 0.9$ не гарантируется.

Выход поиска: лучшая проверенная программа или статус ошибки.

Классы методов и их ограничения

Класс	Методы	Механизм и ограничение
Полная программа	CAD-Recode [1], cadrille [2]	SFT, у cadrille ещё RL. Ограничение: перенос домена.
По одной операции	CADENA [3]	Обратная связь по шагам. Ограничение: ранние ошибки построения.
Агент с инструментами	CADFather [4]	Поиск и оптимизация. Ограничение: вычислительные затраты.

Вход: точки, виды или mesh. Выход: программа построения CAD.

[1] CAD-Recode, 2025; [2] cadrille, ICLR 2026; [3] CADENA, 2026, §6; [4] CADFather, 2026, §5.

Бенчмарки в литературе

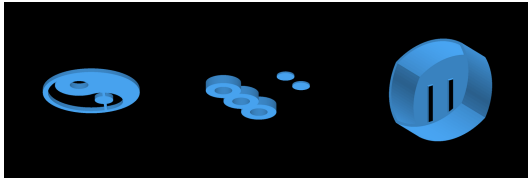
Бенчмарк	Что проверяет	Граница применимости
DeepCAD [5]	Эскизы и экструзии	Преимущественно детали
Fusion360, CC3D [2]	Сложные CAD и реальные сканы	Шум и неполнота сканов
CADENA-Bench [3]	Семейства механических деталей	Не покрывает интерьер

Наша оценка: DeepCAD и Interior300, три режима на одинаковых входах.

[5] DeepCAD, ICCV 2021; [2] cadrille, §5; [3] CADENA, §4. Наш протокол локальный, без прямого рейтинга относительно статей.

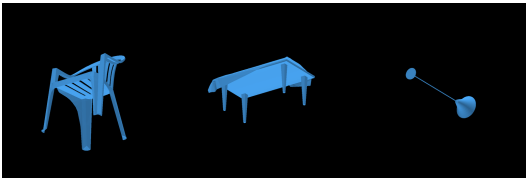
Наши данные: детали и объекты

Детали: DeepCAD



15 test-деталей из плана 50.

Объекты: Interior300



IndoorCAD и Poly Haven.

15 замкнутых объектов из плана 50.

DeepCAD; STL-источник; IndoorCAD; Poly Haven, CC0. Локальные подвыборки, только корректные объёмы.

Проблема и наш подход

Проблема: исполнимый код может давать неверную геометрию.

Решение: модель исправляет код по IoU, карте расхождений и ошибкам исполнения.

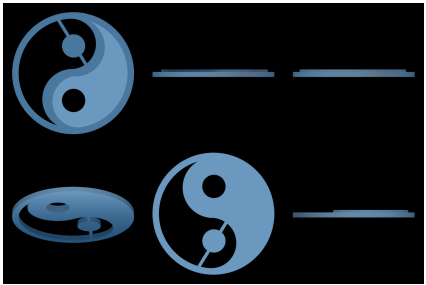
Готовая модель, без обучения весов. До пяти генераций.

Гипотеза: качество близко к дорогой модели, цена API ниже.

Обратную связь уже используют CADENA и CADFather. Наш вклад: ограниченный цикл и парная оценка в двух доменах.

Вход и выход метода

Вход: STL и размеры



Шесть видов: цвет и глубина.

Центр сетки в нуле, максимальный габарит равен 1.

Модель получает виды и габариты. Полный mesh доступен системе оценки.

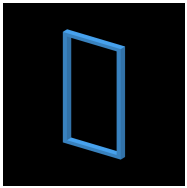
Выход: программа и CAD



CadQuery: редактирование
STEP: обмен геометрией
STL: оценка

Пример программы CadQuery

```
import cadquery as cq
outer_x = 0.58333331
outer_y = 0.062500022
outer_z = 1.0
inner_x = 0.5
inner_z = 0.9375
r = cq.Workplane("XY").box(
    outer_x, outer_y, outer_z)
opening = cq.Workplane("XY").box(
    inner_x, outer_y + 0.02, inner_z)
r = r.cut(opening)
```



`box`: заготовка и проём.
`cut`: вычитание проёма.

`inner_x` меняет ширину проёма.

Результат: `r`.

Ответ Luna, bc69e26be07daf52, IoU 1.0000. Код проверен исполнением. Документация CadQuery.

Подготовка входа и контракт программы

До первого запроса

1. Проверить замкнутость STL.
2. Центрировать и нормализовать.
3. Построить шесть видов.

Запрос: виды, габариты XYZ, контракт CadQuery.

Ответ и исполнение

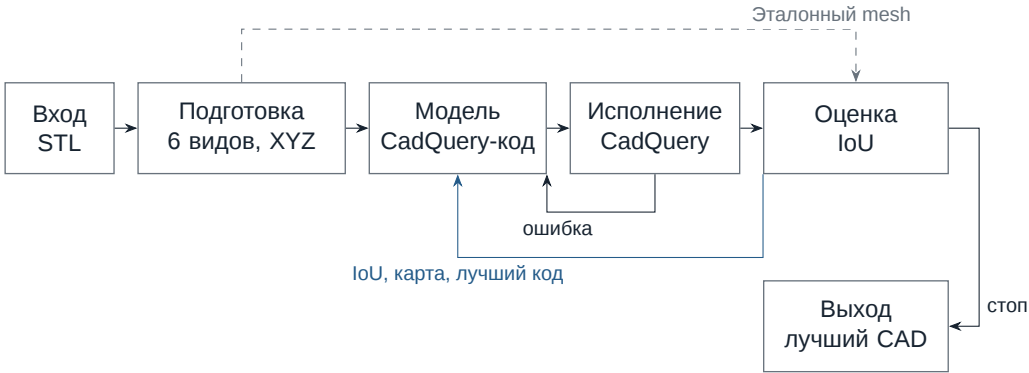
JSON: `{"code": "..."}`.

Полная программа создаёт `cq.Workplane r`.

Изолированное исполнение, экспорт STEP и STL.

Оценка в координатах входа, без подгонки положения и масштаба.

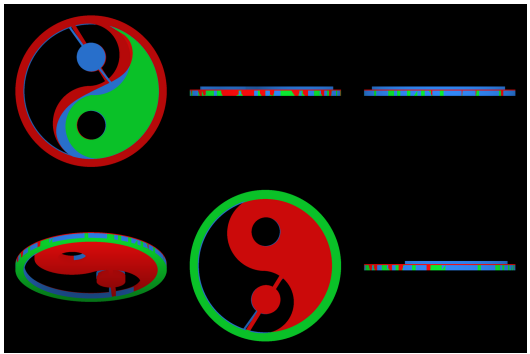
Цикл работы harness



После каждой попытки сохраняем лучший валидный CAD.

Стоп: IoU ≥ 0.9, три попытки без прироста 0.001 или лимит пяти генераций. Ошибка исполнения возвращается как traceback.

Геометрическая обратная связь



Совпадение
Сохранить.

Лишнее
Убрать.

Не хватает
Добавить.

Яркость: глубина
Светлее — ближе.

Карта показывает, где добавить или убрать материал.

Реальная обратная связь из эксперимента. Шкала глубины фиксирована по исходнику.

Что меняется при уточнении геометрии

Контекст модели

- виды и габариты;
- лучший код и IoU;
- карта расхождений;
- последние ошибки.

Что меняет модель

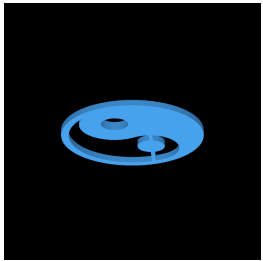
- размеры;
- положение элементов;
- операции построения.

Ответ: полная новая программа.

Каждый вариант снова проходит исполнение и оценку.

Уточнение через код, без численной оптимизации параметров. В истории: до трёх последних попыток.

Пример уточнения геометрии



Исходный mesh



Luna, один промпт
IoU 0.5129



Luna + harness
IoU **0.7380**



Sol, один промпт
IoU 0.9731

Правки: ободок, рельеф и дуга. Лучшая версия: попытка 4.

Деталь 3376e6b0a71b3a98. Одинаковые камера и координаты, без выравнивания.

Постановки эксперимента

Модель	Режим	Вызовы на объект
Luna, дешёвая	Один промпт	1
Luna, дешёвая	Harness	До 5
Sol, дорогая	Один промпт	1

Одинаковые входы и оценка. Первый ответ Luna общий для двух режимов.

`gpt-6-luna`, `gpt-6-sol`; reasoning medium, максимум 16000 токенов. Sol + harness в этот запуск не включён.

Метрики и правила подсчёта

Качество формы

$$\mathrm{IoU}(M, \widehat{M}) = \frac{\mathrm{Vol}(M \cap \widehat{M})}{\mathrm{Vol}(M \cup \widehat{M})}.$$

Полные объёмы, без выравнивания.

Неудачная реконструкция: IoU = 0.

Дополнительно

- Валидность CAD.
- Доля IoU ≥ 0.9.
- Цена API, вызовы и время.

Harness: лучший IoU, цена всех попыток.

Непригодные входы отобраны до запуска. Не начатые объекты не включены в среднее.

DeepCAD: механические детали

N = 15, одинаковые входы

Постановка	Mean IoU	Объём	IoU $\geq .9$	USD/объект
Дешёвая, один промпт	0.7874	14/15	11/15	0.001364
Дешёвая + harness	0.9336	15/15	13/15	0.003040
Дорогая, один промпт	0.9404	15/15	13/15	0.016818

△IoU к первому ответу Luna: +0.1461

95% CI [+0.0126; +0.3261]. Улучшены 4/15.

△IoU к Sol: -0.0068. 95% CI [-0.0473; +0.0241].

Парный bootstrap, 95% CI. Неудачи: IoU = 0. Цена включает все попытки.

Interior300: предметы интерьера

N = 15, одинаковые входы

Постановка	Mean IoU	Объём	IoU $\geq .9$	USD/объект
Дешёвая, один промпт	0.3262	14/15	0/15	0.002408
Дешёвая + harness	0.4234	15/15	0/15	0.011174
Дорогая, один промпт	0.4546	13/15	2/15	0.041776

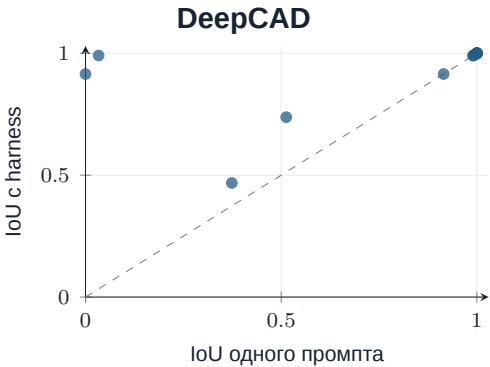
△IoU к первому ответу Luna: +0.0972

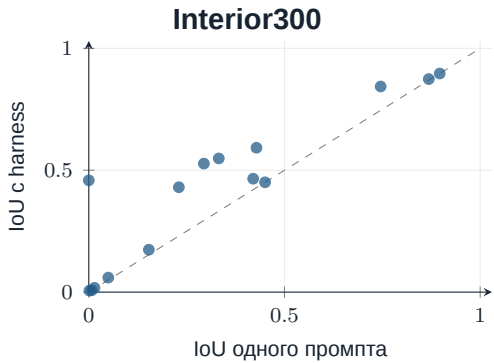
95% CI [+0.0389; +0.1673]. Улучшены 12/15.

△IoU к Sol: -0.0312. 95% CI [-0.1842; +0.1120].

Парный bootstrap, 95% CI. Неудачи: IoU = 0. Цена включает все попытки.

Эффект по отдельным объектам





Точка: один объект. Выше диагонали: улучшение. Совпадающие точки накладываются.

Ресурсы и границы сравнения

- Обработано 15 + 15 объектов из плана 50 + 50.
- Первый ответ Luna общий для baseline и harness.
- Полный расход API: **$1.0921**.
- Повторные ответы модели пока не оценены.

Локальные подвыборки, не новый holdout. Промпт mechanical part в обоих доменах. Лимит памяти 2048 МиБ.

Выводы из результатов

- DeepCAD: IoU 0.9336 против 0.9404. API дешевле Sol в 5.53 раза.
- Interior300: IoU 0.4234 против 0.4546. API дешевле Sol в 3.74 раза.
- Интерьеры остаются сложными: 0/15 с IoU ≥ 0.9 у harness.

Качество не доказано эквивалентным. Цена API не включает локальные вычисления.

Планы на будущее

1. Расширить до 50 + 50 и повторить генерации.
2. Сравнить с генерациями без обратной связи при том же числе вызовов.
3. Измерить вклад IoU, карты ошибок и памяти.
4. Добавить метрики поверхности и общий бенчмарк с методами обзора.

При дополнительном бюджете: Sol с харнессом.